சார்பின் மூலமாக வெளிப்படுத்தலாம். பலகோணங்களின் பரப்பு மற்றும் கனஅளவு, வட்டம், நேர்வட்டக் கூம்பு, நேர்வட்ட உருளை, கோளம் ஆகியவற்றின் கன அளவுகளை ஒன்று அல்லது பல மாறிகளை உடைய சார்பாகக் குறிப்பிடலாம்.

ஒன்பதாம் வகுப்பில் நாம் கணங்களைப் பற்றி படித்தோம். மேலும் நாம் கொடுக்கப்பட்ட கணங்களிலிருந்து புதிய கணங்களைச் சேர்ப்பு, வெட்டு, நிரப்பி ஆகியவற்றைக் கொண்டு எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்பதையும் பார்த்தோம்.

நாம் தற்போது கொடுக்கப்பட்ட இரு கணங்கள் A மற்றும் B -யிலிருந்து கார்டீசியன் பெருக்கல் வாயிலாகப் புதிய கணம் உருவாக்கும் முறையைப் பற்றி படிக்கலாம்.

1.2 வரிசைச் சோடி (Ordered Pair)



படம் 1.1

கொடுக்கப்பட்ட அரங்கில் (படம் 1.1) அமர்வதற்காக உள்ள இருக்கைகளை உற்று நோக்கவும். ஒருவர் அவரது இருக்கையில் அமரும் இடத்தைக் கண்டறிய உதவும்படி,(1,5), (7,16), (3,4), (10,12) ... என இருக்கை எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒருவருக்கு (4,10) எனக் கிடைத்தால் அவர் 4-வது வரிசையில் 10–வது இருக்கையில் அமர வேண்டும். எனவே, முதல் எண் வரிசையையும், இரண்டாவது எண் இருக்கை எண்ணையும் குறிப்பிடுகின்றன. (5,9) என்ற இருக்கை எண்ணைப் பெறும் பார்வையாளர் எந்த இடத்தில் அமர்வார்? அவர் 9-வது வரிசையில் 5-வது இருக்கைக்குச் செல்லலாமா? (9,5) மற்றும் (5,9) இரண்டும் ஒரே இருக்கையைக் குறிக்கின்றனவா? கண்டிப்பாக இல்லை. (2,3), (6,3) மற்றும் (10,3) என்ற இருக்கை எண்களைப் பற்றி என்ன கூறுகிறீர்கள்?

இருப்பிடத்தைத் துல்லியமாகக் குறிக்கின்ற எண்களின் சோடிக்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டு. இத்தகைய சோடிகளை எண்களின் "வரிசை சோடி" என்கிறோம். கணிதத்தில் காணும் "உறவுகள்" என்ற கோட்பாட்டைக் கற்க வரிசைச் சோடிகள் பயன்படுகின்றன.

A388HM

1.3 கார்டீசியன் பெருக்கல் (Cartesian Product)

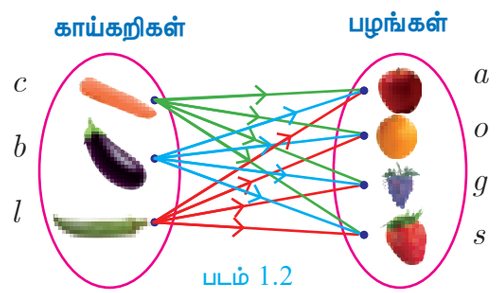
விளக்கம் 1

நாம் பின்வரும் இரண்டு கணங்களை எடுத்துக்கொள்வோம்.

கணம் A–ல் மூன்று காய்கறிகளும் மற்றும் கணம் B-ல் நான்கு பழங்களும் உள்ளன. அதாவது, A={கேரட், கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய்} மற்றும் B={ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, திராட்சை, செம்புற்றுப்பழம்}

ஒரு காயும், ஒரு பழமும் தேர்ந்தெடுப்பதற்குச் சாத்தியமான வழிகள் யாவை?

காய்கறிகள் (A)	பழங்கள் (B)
கேரட் (c)	ஆப்பிள் (a)
கத்திரிக்காய் (b)	ஆரஞ்சு (o)
வெண்டைக்காய் (l)	திராட்சை (g)
	செம்புற்றுப்பழம் (s)



படம் 1.2

X_Ch 1 TM.indd 2 15-12-2020 03:31:45 PM